1. ICRU:

国际辐射单位与测量委员会.

International Commision on Radiation Units and Measurements

ICRP:

国际放射防护委员会.

International Commision on Radiological Protection

2. 注量 $\Phi \equiv \frac{dNe}{da}$ 单位 cm^{-2}. or m^{-2}

dNe 为一定时间内轰击至包围P点有限球体射线数的期望值

da 表示P点球体无限小时球的大圆面积.

能注量: $\Psi = \frac{dR}{da}$. 单位 J/m^2 or $erg \cdot cm^{-2}$

通量密度: $\varphi \equiv \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{dNe}{da})$, $m^{-2} \cdot s^{-1}$, $cm^{-2} \cdot s^{-1}$

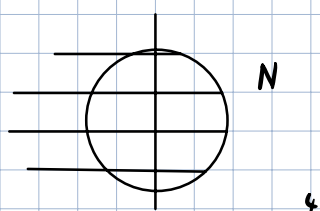
微分通量密度 $\varphi'(\theta, \beta, E)$.

角通量密度: $\varphi \equiv \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\beta=0}^{2\pi} \int_{E=0}^{E_{max}} \varphi'(\theta, \beta, E) \sin\theta \, dE \, d\beta \, d\theta$., $m^{-2} \cdot s^{-1}$,

通量密度谱：选定 $\varphi'(\theta, \beta, E)$ 的 θ、β、E 中任一变量为自变量所得能谱.

平面注量：通过固定平面的能量.

仅当平面与射线垂直时 = 注量.



$\frac{4}{3}$

$$\frac{\frac{4V}{S}dN}{dV} = \frac{4\cdot\frac{4}{3}\pi(dR)^3/4\pi(dR)^2\,dN}{\frac{4}{3}\pi(dR)^3} = \frac{dN}{\pi(dR)^2}$$

$$= \frac{dN}{dA}$$

4. (1) $\frac{2\varphi(P)}{R^2}$

(2) 标量和.

8. (1) $7.5e8\ \ m^{-2}\cdot s^{-1}\cdot keV^{-1} \times 90\ keV$

$= 6.75\ e10\ \ m^{-2}\cdot s^{-1}$.

(12) $\varphi' = 6.75\ e10\ m^{-2} \cdot s^{-1} \times 3600\ s = 2.43e14\ m^{-2}$

(13) $\int_{10}^{100} E\varphi'(E)dE = 2.43e14 \times 90 =$

γ、X 射线与物质相互作用：

康普顿效应

光电效应

电子对生成

瑞利散射

光核相互作用.

带电粒子与物质相互作用.

(1) 软碰撞： 产生契伦科夫辐射.

(2) 硬碰撞： 产生 δ 射线. 接着产生特征 X 射线或俄歇电子.

(3) 与核发生： • 弹性散射，带电粒子偏折

• 非弹性散射，韧致辐射

① 与物质相互作用产生次级带电粒子.

② 次级粒子沉积.

带电粒子与物质相互作用时系数

质量碰撞阻止本领：

$$\frac{dT}{\rho dx} = \underbrace{\left(\frac{dT}{\rho dx}\right)_c}_{\text{碰撞}} + \underbrace{\left(\frac{dT}{\rho dx}\right)_r}_{\text{辐射}}$$

- $\left(\frac{dT}{\rho dx}\right)_c = 2k\left[\ln\frac{2m_0c^2\beta^2}{(1-\beta^2)I} - \beta^2\right] = 0.3071\frac{Zz^2}{A\beta^2}\left[13.8373 + \ln\frac{\beta^2}{1-\beta^2} - \beta^2 - \ln I\right]$
- $\left(\frac{dT}{\rho dx}\right)_r = G_0\frac{N_A z^2}{A}(T + m_0c^2)\bar{B}_r$ $\quad MeV\cdot cm^2/g$

非带电粒子

- 质量衰减系数 $\frac{\mu}{\rho}$
- 质能转移系数 $\frac{\mu_{tr}}{\rho}$
- 质能吸收系数 $\frac{\mu_{en}}{\rho}$

LET：$L_\Delta = \frac{\rho}{10}\left[\left(\frac{dT}{\rho dx}\right)_\Delta\right]$

$N_L/N_0 = e^{-\mu L}$ ：窄束

$R_L/R_0 = e^{-\mu_{en}L}$ ：宽束.

$$\frac{N_L}{N_0} = e^{-\mu L}$$

$$N_L = N_0 e^{-\mu L}$$

$$- \qquad -\frac{1}{N_0}\int_0^{\infty} L \frac{dN}{dL} dL =$$

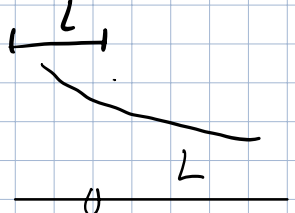
$$0, \; e^{-2}$$

$$\frac{82}{207} < 0.5 = \frac{6}{12} \qquad 0.5$$

$$\frac{1}{207} < \frac{1}{12}$$

$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{N_A \Sigma}{A} \varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{\mu A}{\rho N_A \Sigma}$$



$$N_L = N_0 \, \varepsilon e^{-(\mu_1+\mu_2+\mu_3+\mu_4)L}$$

$$\frac{\mu A}{\rho N_A \Sigma} \times dN \times 12m \times \Sigma$$

$$N_0 (1 - e^{-(\mu_1+\mu_2+\mu_3+\mu_4)L})$$

$$\int k\mu_1 \left(N_0 - N_0 e^{-\mu L} \right) d$$

$N \rightarrow 0$

6.

$D \overset{CEP}{=\!=} K_C$

$\mu = \int \frac{kdN}{N - k(N+dN)}$

$Ne^{-\mu L} = N'$

$\bar{\mu} = \frac{\ln N - \ln N'}{L} = 0.0198 / cm$

kN

$(1-k)N$

$\mu = 0.02295 / cm.$

$N - kN \quad dL$

$B = \frac{3.95}{3.4} = 1.162.$

D: 碰撞比释动能

0 MeV

0 MeV

2 MeV

$1 Gy = J/g \cdot cm^3$

$1 Gy$

$1 Gy \cdot 1 g/cm^3 \times 5 cm^3 = 0.005 J$

$1 Gy \cdot 1 g/cm^3 \times 25 cm^3 = 0.025 J$

确定性效应：　组织或器官功能失常或功能丧失.

大剂量照射

有一定剂量阈值

效应的严重程度与剂量成正比.

随机效应：　癌症或遗传效应

无剂量阈值

发生几率与剂量成正比

严重程度与剂量无关

线性无阈假说：

一般放射性工作人员所受日常所受小剂量情形下，随机效应发生几率与剂量关系无法确定，慎重起见由高剂量向零剂量线性外推.

意义：为放射学防护提供慎重的基础.

相对生物效应 RBE：

低 LET 参考辐射引起某-生物效应与所观察的辐射引起同-生物效应所需剂量的比值.

传能线密度 LET：

直接电离粒子在某单位长度径迹上消耗的平均能量.

$$L_\Delta = S_{col} - dE_{s>\Delta} / dl$$

辐射权重因子 W_R 不是 RBE，是从人类低剂量照射的实际应用出发，对 RBEs 实验数据的一种保守判断.

三原则：

- 涉及照射的实践，除了对受照个人或社会能产生足够利益，可抵偿它所引起辐射危害。

$3.7\ e3\ Bq/m^3 \times \quad \times 0.062\ MeV \times 1.6e-13 \times e3 \times 3600\ s/h$

$/10^3\ kg/m^3 = 1.3213 \times 10^{-7}$

$6 \times 10^5 / \frac{1}{1000} \times 0.694\ MeV \times 1.6e-13 \times 3600$

$= 2.398\ e-7$